

Implementação Sistemas Especialistas

1. Definição do Trabalho

Este trabalho deverá ser realizado em equipes de até 4 alunos e valerá 100 pontos para a 3ª nota da disciplina. Cada equipe irá escolher uma Shell para Sistemas Especialistas (a lista de opções encontra-se na tabela abaixo) e, utilizando esta Shell, a equipe irá implementar um SE, sobre domínio de conhecimento à escolha da equipe.

Como é a implementação de um Sistema Especialista, a equipe deve contar com um especialista que ajudará na aquisição de conhecimento e validação do sistema. Esse especialista deve ser diferente dos integrantes da equipe.

Na tabela abaixo, temos as Shells para SE disponíveis e seu endereço principal/download.

Shell	Endereço
CLIPS	http://clipsrules.sourceforge.net
d3web	https://www.d3web.de
Dex	http://kt.ijs.si/MarkoBohanec/dex.html
Drools	https://www.drools.org
Euler	http://www.agfa.com/w3c/euler/ (parece ser próprio para prova de teoremas)
Experta	https://github.com/nlp0inter/experta
GKB	http://www.ai.sri.com/~gkb/
InfoSapient	http://info-sapient.sourceforge.net
Jcolibri	https://gaia.fdi.ucm.es/research/colibri/jcolibri/ (RBC)
Jena	http://jena.apache.org (ontologia)
Jeops	https://www.cin.ufpe.br/~jeops/
Jess	Principal: https://www.csie.ntu.edu.tw/~sylee/courses/jess/docs/intro.html Download: https://www.jessrules.com/jess/download.shtml
jLisa	http://jlisa.sourceforge.net
Mandarax	https://code.google.com/archive/p/mandarax/
MIKE	http://www.cs.cmu.edu/afs/cs/project/ai-repository/ai/areas/expert/systems/mike/0.html
myCBR	https://mycbr-project.org (RBC)
OFBiz	https://ofbiz.apache.org
OpenExpert	http://law-expert.sourceforge.net
OPSS	http://www.pcai.com/web/ai_info/pcai_ops.html
PESS	https://sourceforge.net/projects/pepp/
PicoLISP	https://picolisp.com/wiki/?home
Prolog	https://www.swi-prolog.org (aula prática)
PyDatalog	
PyKE	http://pyke.sourceforge.net/index.html
XMaster	http://www.chrisnaylor.co.uk
Outras???	

Algumas dessas Shells utilizam regras de produção, outras, como a Jcolibri e a myCBR, utilizam RBC como representação de conhecimento. Considerem também que algumas dessas ferramentas podem ter representações próprias. Levem isso em conta na hora de escolher a Shell e o problema que irão resolver. Conferir também se todos são de acesso livre (se forem pagos, verificar se há uma versão para estudante ou *demo*, e usar esta versão).

As Shells marcadas em verde foram utilizadas pelos alunos das turmas anteriores e possuem um vídeo explicativo. Esses vídeos estão disponíveis na pasta do material de SEs, no Teams. Não são vídeos perfeitos, mas vão ajudar a iniciar na ferramenta.

Caso alguma equipe encontre outra Shell disponível, que não está nesta lista, e quiser usá-la, a equipe deve entrar em contato com a professora antes da escolha final.

Caso a equipe escolha uma Shell **não marcada**, a equipe tem a opção de fazer um vídeo tutorial para a Shell (nos moldes dos vídeos disponibilizados no material), segundo descrição no item 3.3 e receber **5 pontos extras na avaliação**. Os pontos não valerão para Shells que já possuam vídeos explicativos.

Cada equipe deverá escolher um domínio de conhecimento diferente. Caso as mesmas opções sejam escolhidas por mais de uma equipe, esta será atribuída à equipe que tiver entregado a escolha primeiro. As demais equipes deverão escolher outras opções.

2. Datas de Entrega

Dias 06 e 07/10/2025, no horário da aula: discussão com as equipes sobre os problemas pretendidos.

Até 31/10/2025, 17hs: Constituição da equipe e escolha da Shell, do domínio de conhecimento, bem como o nome do especialista que irá ajudar a equipe. Essa escolha deverá ser feita no documento *SEs.xlsx*, disponível na pasta Arquivos, na plataforma Teams. Não serão aceitas escolhas que não tenham passado pela discussão em sala nos dias 03 e 07/03. Equipes que não respeitarem esse prazo terão suas notas descontadas.

Até 14/12/2025, 23hs: Entrega, via plataforma Teams, do trabalho. Não serão aceitos trabalhos entregues em outros meios, nem trabalhos atrasados. A implementação, o vídeo com o tutorial e o relatório técnico devem ser compactados em um arquivo **.zip, nomeado com o nome dos integrantes da equipe**. Basta que apenas um dos integrantes submeta o trabalho.

Dias 15 e 16/12/2025, no horário da aula: Apresentação, pela equipe, do Sistema Especialista desenvolvido, durante o horário da aula. A avaliação da apresentação fará parte da nota e será individual. Os alunos que não participarem da apresentação ou não demonstrarem conhecimento no assunto, receberão nota 0 (zero) no item “apresentação”. Caso alguma equipe ou aluno não apresente o trabalho, no dia definido, a equipe/aluno irá receber nota 0 (zero) no trabalho.

3. O que deve ser entregue

3.1. Implementação

O núcleo do sistema (base de conhecimentos e motor de inferência) deverá ser implementado na Shell escolhida pela equipe. Se a ferramenta permitir interface gráfica, seria interessante que a equipe utilizasse essa facilidade. Todos os códigos devem estar bem comentados e com o nome dos integrantes da equipe. Devem ser entregues todos os códigos-fontes da implementação e todos os arquivos necessários à compilação (se não implementarem interface gráfica, incluir o arquivo com as instruções).

Se necessário, a equipe será chamada pela professora para mostrar o código em funcionamento, em horário a ser combinado com a equipe.

3.2. Relatório Técnico

A equipe deverá desenvolver um relatório técnico, que deverá conter:

1. Introdução: descrevendo de maneira sucinta:
 - a) O domínio de conhecimento escolhido;
 - b) A área de atuação (diagnóstico, controle, prescrição etc.);
 - c) Os objetivos do sistema;
 - d) Nome do especialista que participou do projeto, com um pequeno resumo das credenciais que o tornam o especialista do domínio escolhido.
2. Desenvolvimento: deverá constar, no MÍNIMO:
 - a) Descrição de como foi realizado o processo de aquisição de conhecimento;
 - b) Descrição sucinta e em alto nível, das regras utilizadas na implementação;
 - c) Preenchimento da tabela abaixo, com as informações solicitadas sobre os tópicos utilizados no SE:

Estratégia de inferência (<i>backward/forward chaining</i> ou conjunta)	
Tipo de raciocínio (dedutivo, indutivo, etc)	
Representação de conhecimento (regras de produção, RBC, árvores de decisão, etc)	

- d) Outras informações que ajudem a compreender o processo de desenvolvimento do SE.
3. Parecer do especialista que ajudou a equipe informando, de forma clara e resumida, se o SE implementado atendeu aos objetivos iniciais propostos, se a interação com o usuário é intuitiva, além de outros pontos que o especialista gostaria de ressaltar.
4. Se necessário, inclua referências bibliográficas (teoria) e links para páginas das ferramentas (recomendado). Para a geração das referências, utilize a ferramenta disponível em: <http://novo.more.ufsc.br/usuarios/login/>. As referências devem estar em ordem alfabética.

O relatório técnico deve ser incluído no arquivo .zip que a equipe irá submeter ao Teams. O relatório deverá estar em formato .pdf.

3.3. Tutorial da ferramenta – apenas para Shells não marcadas

A equipe deverá gravar um vídeo que servirá como tutorial da ferramenta. A ideia é substituir tutoriais “escritos” por uma “aula prática” de utilização da ferramenta. Os integrantes não precisam aparecer no vídeo. O vídeo final deve ser capaz de mostrar os principais elementos da ferramenta que levaram ao desenvolvimento do SE da equipe.

Se a instalação da ferramenta não for simples/fácil (contém “pegadinhas” que dificultam a instalação) a equipe pode incluir esse passo no vídeo ou desenvolver um passo-a-passo em um arquivo .txt e incluir junto com os demais documentos que serão enviados.

Um bom vídeo tutorial deve ser capaz de ajudar aos demais colegas, que não utilizaram essa ferramenta, a desenvolver um SE na ferramenta de vocês. Não há limite mínimo ou máximo de tempo para o vídeo, mas lembrem-se que ele deve ser explicativo/didático o suficiente para que outra pessoa consiga obter o mesmo resultado que vocês tiveram no desenvolvimento.

4. Sobre a apresentação

Nos dias 15 e 16/12/2025, no horário da aula, cada equipe terá até 10 minutos para apresentar o problema e o sistema implementado. Não é necessário falar sobre a parte teórica, apenas sobre a implementação (área de atuação, objetivos, regras, estratégia de inferência, tipo de raciocínio, representação utilizada, como o conhecimento foi adquirido, resultados e avaliação do especialista).